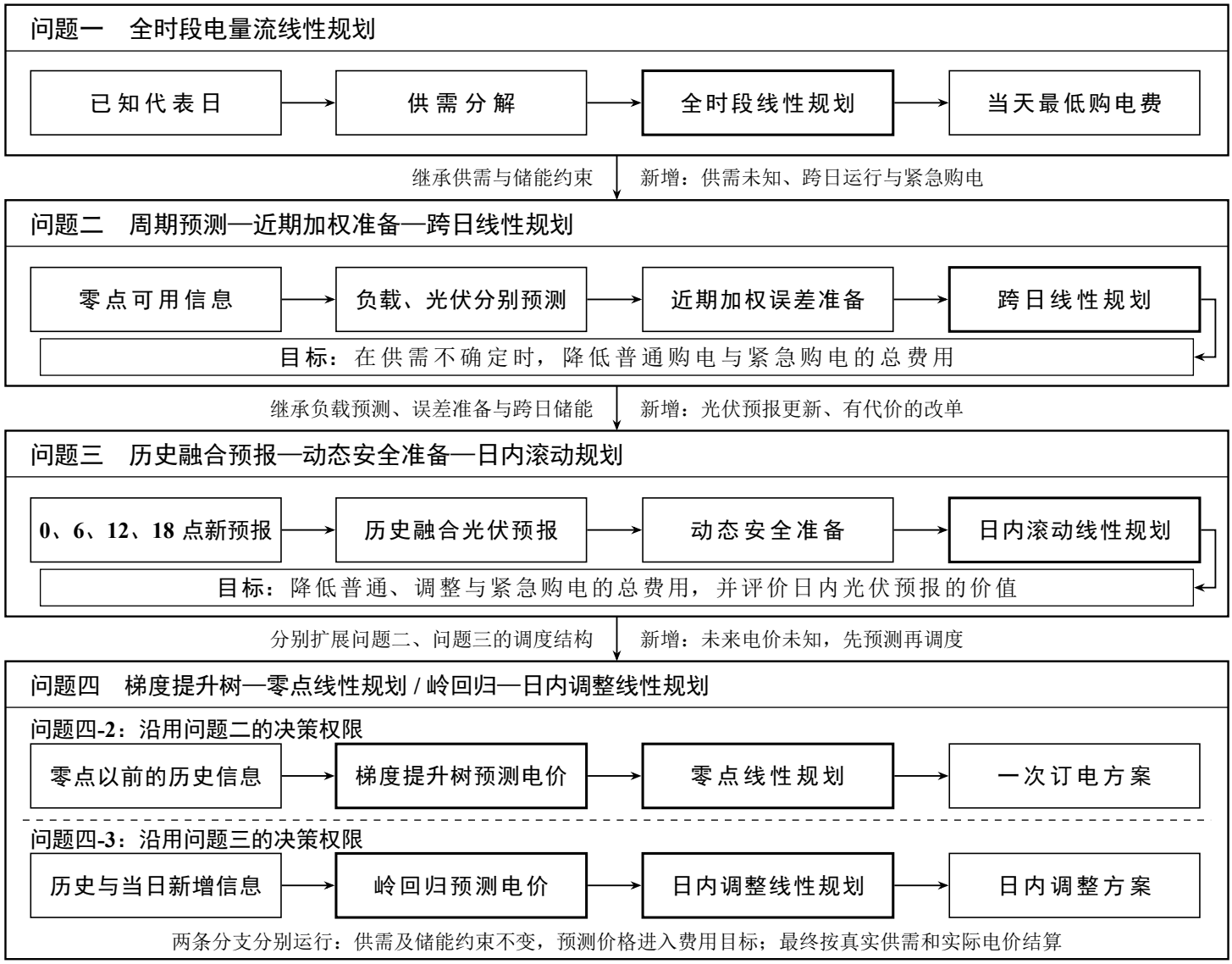
问题一　全时段电量流线性规划
已知代表日
供需分解
全时段线性规划
当天最低购电费
继承供需与储能约束
新增：供需未知、跨日运行与紧急购电
问题二　周期预测—近期加权准备—跨日线性规划
零点可用信息
负载、光伏分别预测
近期加权误差准备
跨日线性规划
目标：在供需不确定时，降低普通购电与紧急购电的总费用
继承负载预测、误差准备与跨日储能
新增：光伏预报更新、有代价的改单
问题三　历史融合预报—动态安全准备—日内滚动规划
0、6、12、18 点新预报
历史融合光伏预报
动态安全准备
日内滚动线性规划
目标：降低普通、调整与紧急购电的总费用，并评价日内光伏预报的价值
分别扩展问题二、问题三的调度结构
新增：未来电价未知，先预测再调度
问题四　梯度提升树—零点线性规划 / 岭回归—日内调整线性规划
问题四-2：沿用问题二的决策权限
零点以前的历史信息
梯度提升树预测电价
零点线性规划
一次订电方案
问题四-3：沿用问题三的决策权限
历史与当日新增信息
岭回归预测电价
日内调整线性规划
日内调整方案
两条分支分别运行：供需及储能约束不变，预测价格进入费用目标；最终按真实供需和实际电价结算